

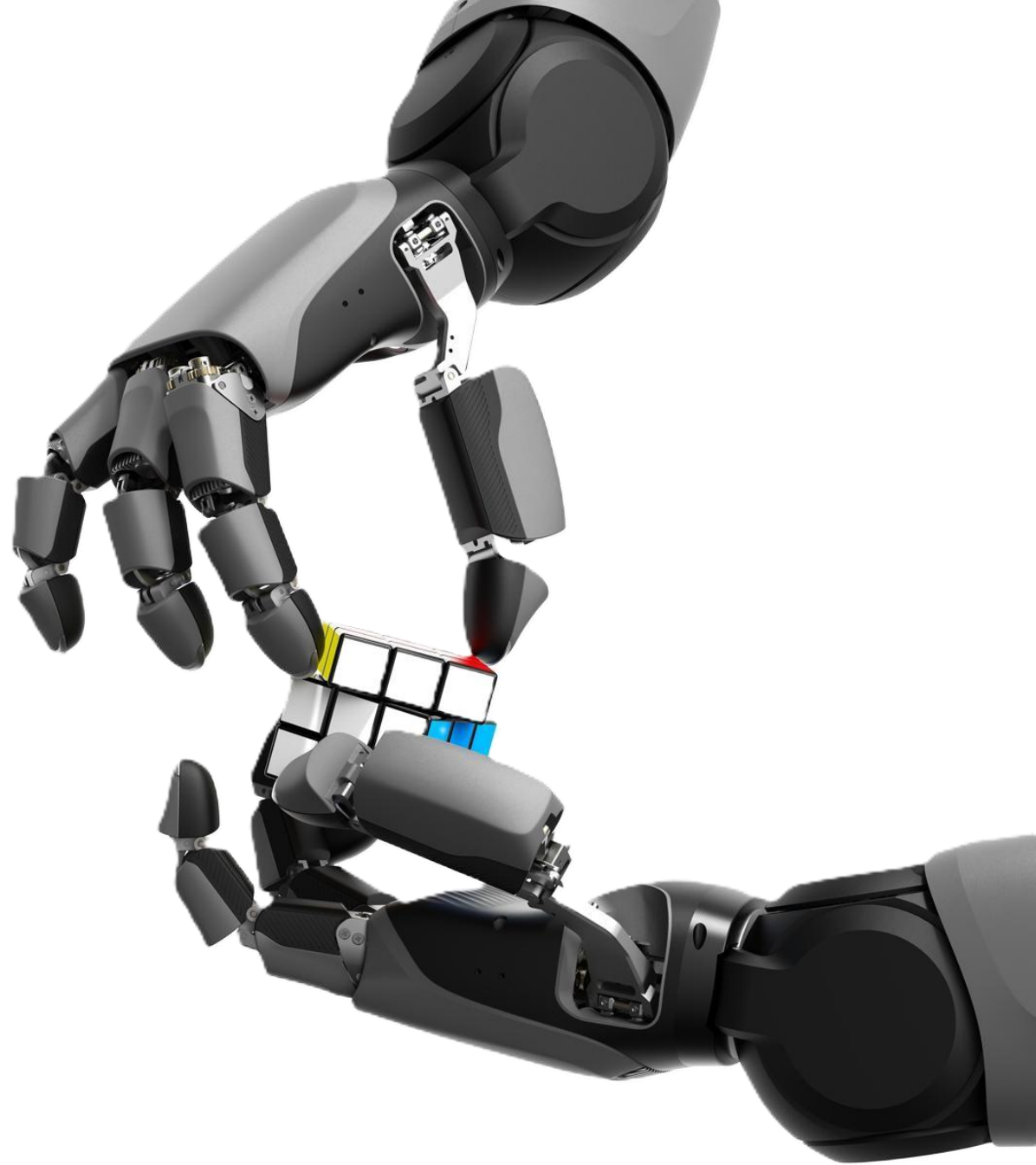
2026 국립한밭대학교 캡스톤디자인 II 중간 발표

두 개의 핸드, 하나의 협업 시스템

인공근육 기반 구동 기술 강화학습

Team 쾌남근육맨

발표일: 2026-09-16



Contents

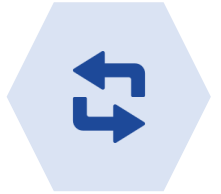
인공근육 기반 구동 기술 강화학습

01

Chapter 1

프로젝트 변경사항

캡스톤디자인 I 피드백 반영 및 기존-변경 태스크 비교



02

Chapter 2

시스템 구성

전체 시스템 구성도 및 하드웨어 · 시뮬레이션 · RL 구조



03

Chapter 3

구현 및 진행 현황

CAD · 시뮬레이션 환경 · RL 학습 및 현재 구현 현황



04

Chapter 4

역할 및 개발 일정

팀원별 역할 분담 및 현재 마일스톤 달성 현황 · 향후 일정



Chapter 1

프로젝트 개요 및 변경사항

캡스톤 디자인 | 피드백을 바탕으로 프로젝트의 방향과 태스크를 변경하였습니다.

캡스톤 디자인 I 피드백 기반 프로젝트 상세 내용 수정

캡스톤 디자인 I 피드백 정리 및 변경 사항 제시

캡스톤 디자인 I 피드백

기존 주제: 로봇핸드를 이용한 파지 및 운송

낮은 프로젝트 난이도

“6인 팀인데 로봇 팔로 물건을 들어올리기만 하는가”

기존 예제와의 차별성 부족

“인터넷에 풀린 예제로 가능한 프로젝트이지 않은가”

프로젝트 변경 사항

변경된 주제: 양손 로봇을 이용한 3x3x3 큐브 조작

고난도 태스크로 변경

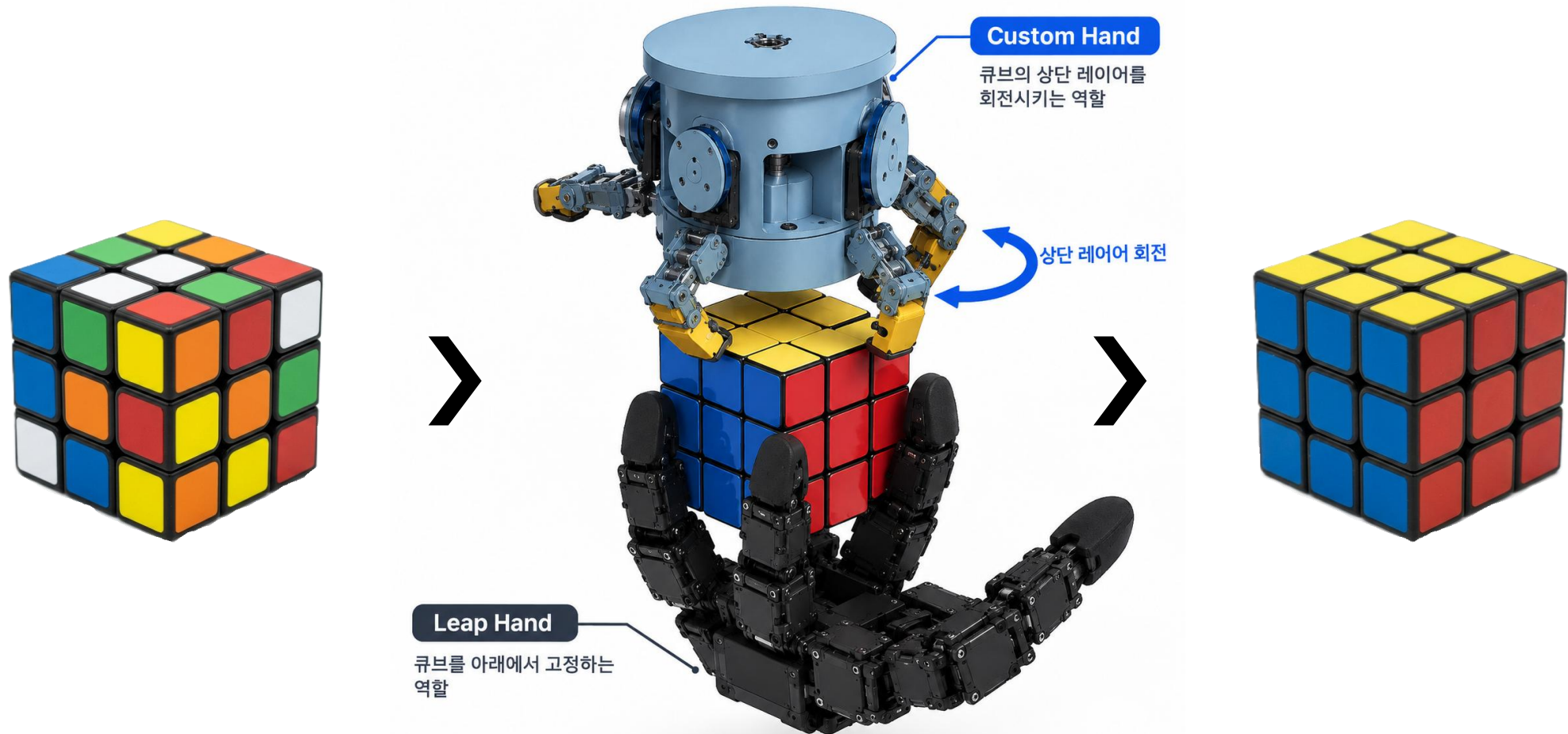
단일 임무 수행하던 구조에서 특정한 임무를 부여하고 서로 협조 제어를 통해 상호작용하도록 하였습니다.

기구학적 독창성 부여

각 로봇손마다 기구학적 독창성을 부여하여 기존의 예제로 대체 불가능한 프로젝트로 설계하였습니다.

변경된 프로젝트 상세 태스크 개요

이종 양손 로봇hands의 협조를 통한 3x3x3 큐브 조작

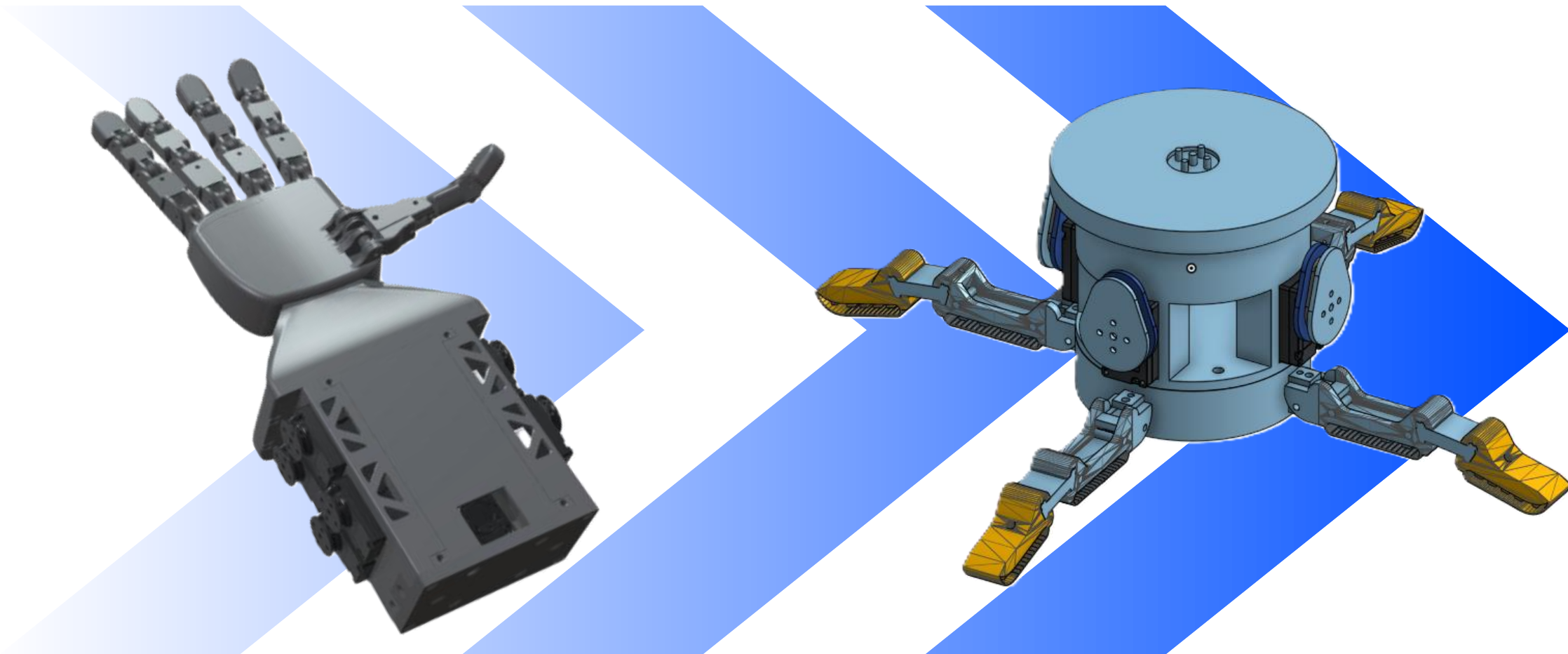


원손팀 변경 사항

오픈소스 모델을 사용하지 않고 2가지 독창성을 섞어 직접 설계하였습니다.

오픈 소스에서 로봇핸드를 직접 설계하는 방향으로 변경

프로젝트에 유리한 구조로 CAD부터 강화학습 메쉬 모델링까지 A-Z 재설계



관절과 구동부에 차별성 부여

실리콘을 활용한 탄성 관절과 캠 형상 비원형 풀리 도입

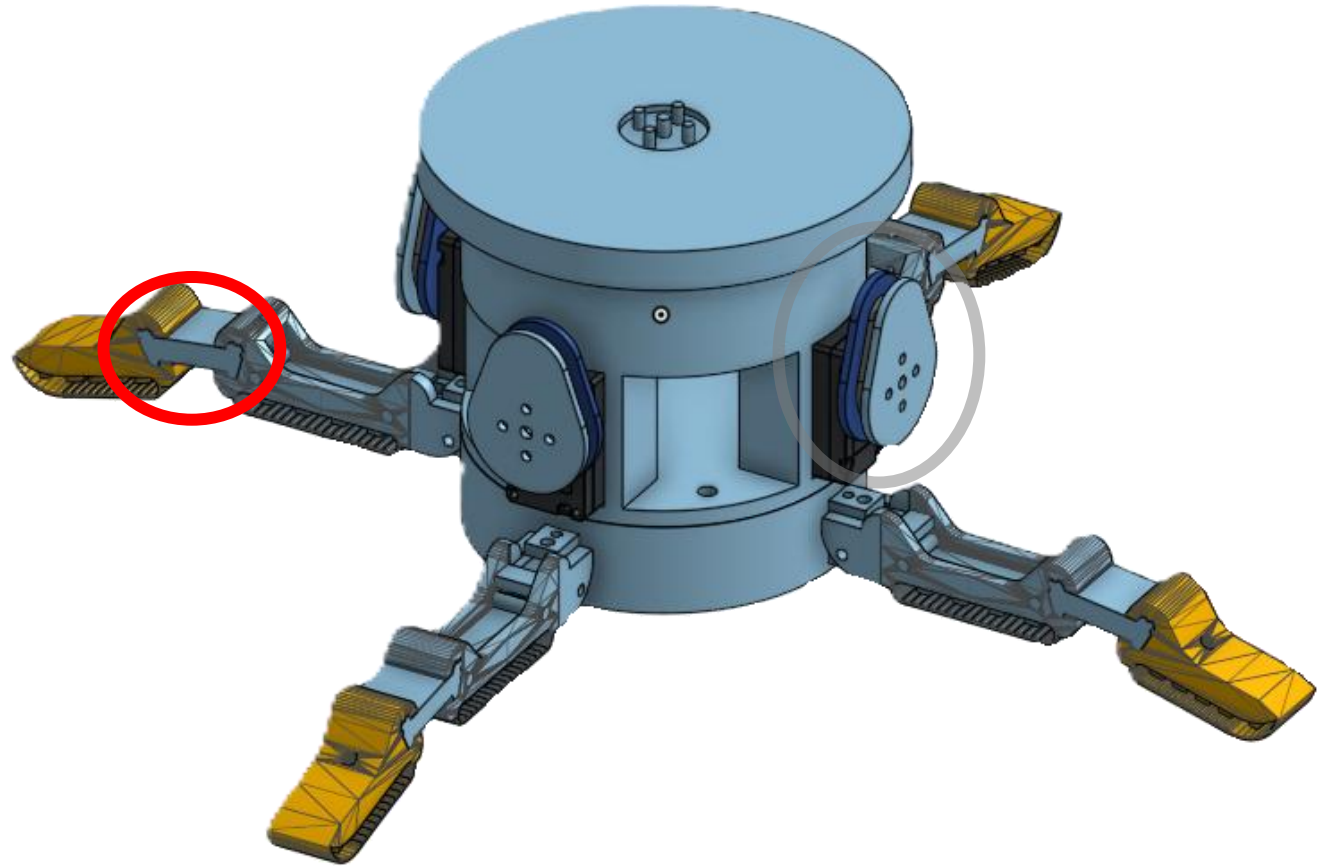
관절부의 변경

Shore 60A 경도의 실리콘으로 유연한 관절 구성

손가락 사이 관절 부분 거푸집 출력 이후 실리콘을 굳혀 거푸집을 제거하는 방식 사용

복원 스프링 · 고정축 사용 방식 대체

강한 파지에도 **일정한 압력 유지**



관절과 구동부에 차별성 부여

실리콘을 활용한 탄성 관절과 캠 형상 비원형 풀리 도입

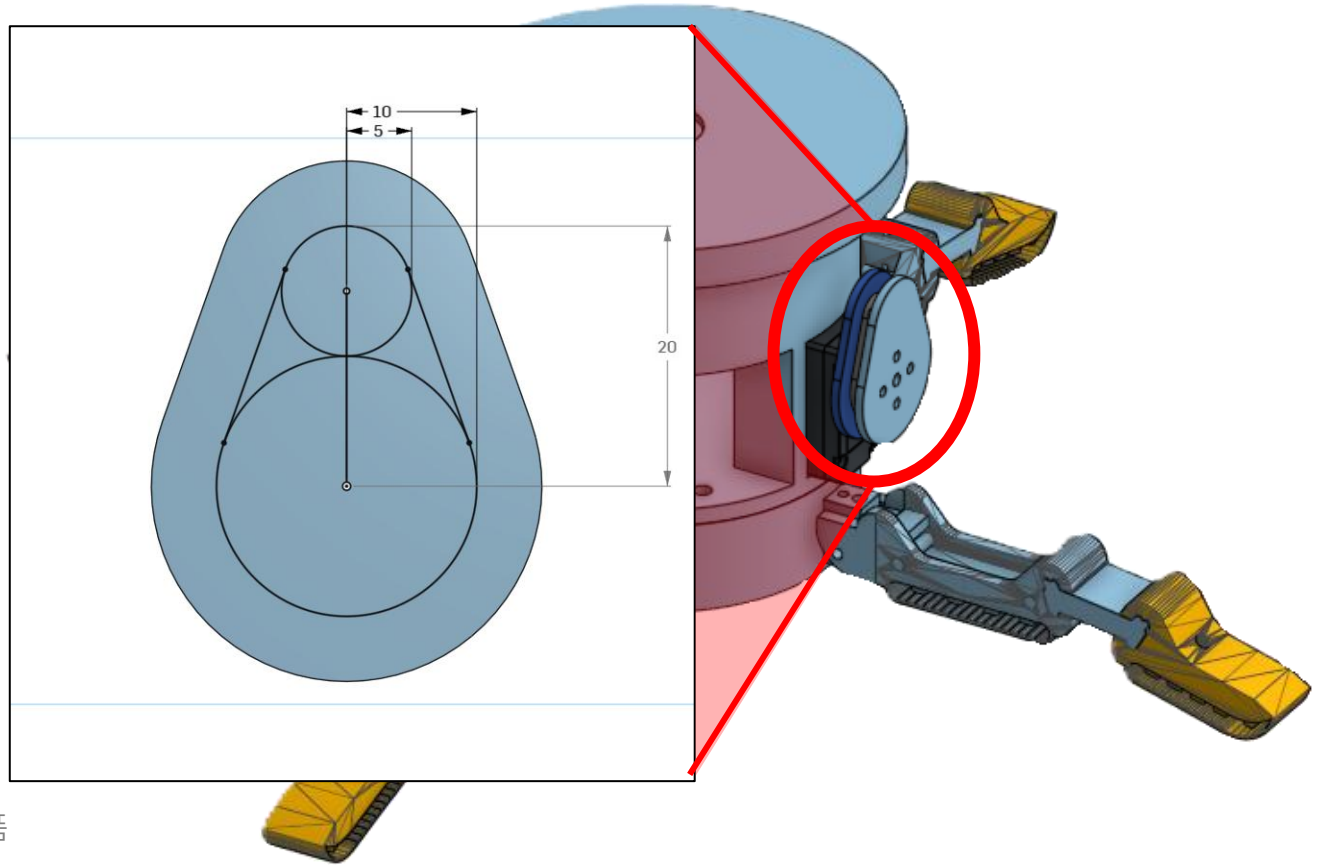
구동부 풀리*의 변경

비원형 캠 형상의 풀리

이동시에는 **빠르게**, 파지시에는 **강하게**

동일한 출력에도 기하학적 형상으로 행동 목표에 따라 다르게 힘이 전달되도록 하였습니다.

반지름 1:2 비율의 원이 서로 접하는 형태로 설계



*풀리(Pulley): 와이어를 감고 풀어 관절의 토크와 속도를 제어하는 구동계 부품

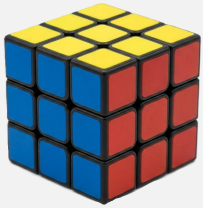
오른손팀 변경 사항

기존의 재배향 역할에 큐브 지지 역할을 추가하였습니다.

오른손 역할의 확장 및 구체화

큐브 지지 기능 추가 및 재배향 기능 구체화

01. 안정적으로 큐브 파지



큐브 본체를 지지

손가락 접촉으로 큐브를 감싸고
자세 변경을 위한 파지 상태 형성

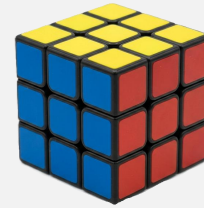
02. 목표면으로 재배향*



원하는 면을 위로

큐브 전체의 방향을 바꾸고
기준 위치 근방으로 정렬

03. 연속적인 목표 수행



다음 조작으로 연결

목표 달성 후 새 목표를 부여해
리셋 없이 재배향 반복

역할 분담: 오른손 – 큐브 본체 지지·재배향 / 왼손 – 상단 레이어 파지·회전

*재배향: 큐브의 현재 방향을 원하는 방향으로 다시 돌려 맞추는 것

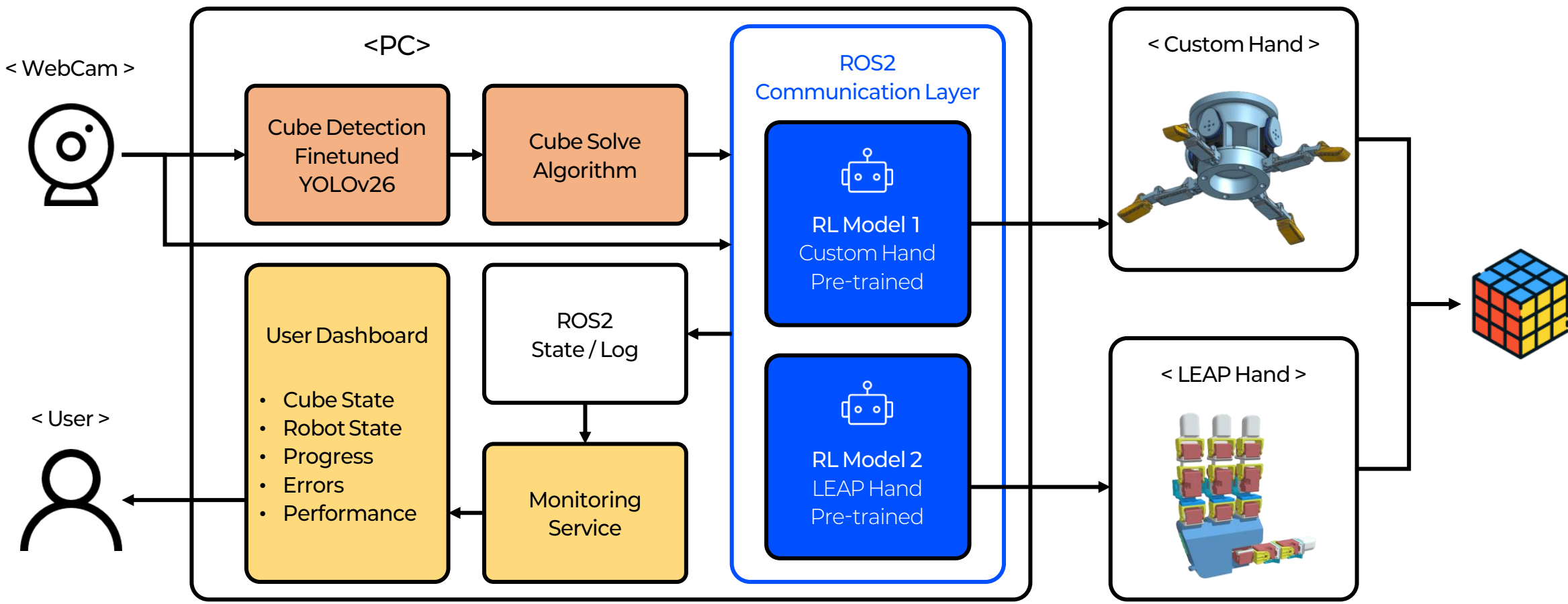
Chapter 2

시스템 구성 및 프로젝트 아키텍처

프로젝트를 구성하는 시스템 아키텍처와 주요 구성 요소를 설명합니다.

시스템 구성도

현재 구상된 프로젝트 전체 시스템 구성도 제시



하드웨어 특징

텐던 구동 방식의 왼손 Custom Hand 개요 및 구조

텐던 구동 방식의 대형형 4지 로봇핸드

사람의 힘줄 방식을 모사한 **텐던 구동 방식** 사용

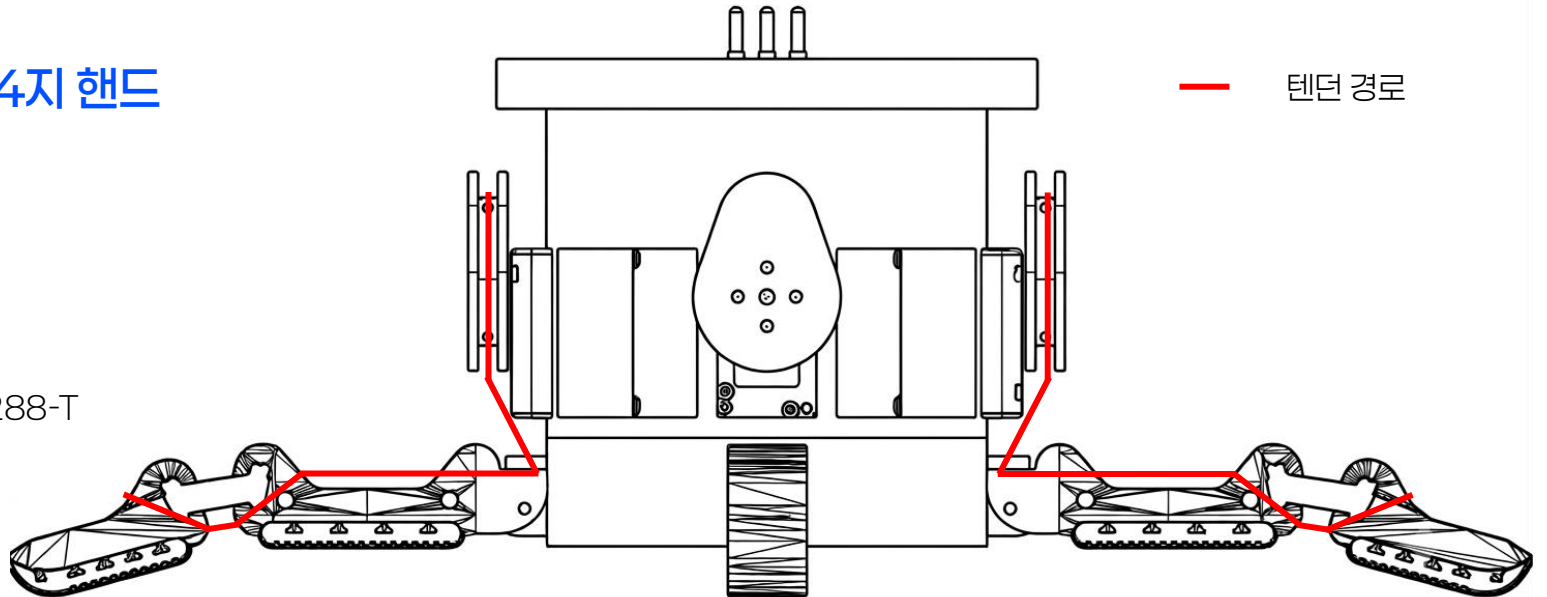
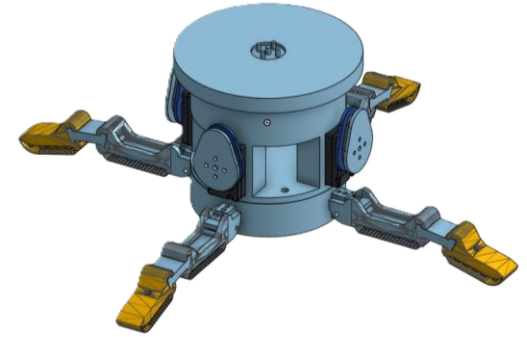
안정적으로 큐브를 파지하기 위한 **대형형 4지 핸드**

고탄성 관절 · 캠 형상 비원형 풀리

구동부 모터

- 손가락 구동 모터: ROBOTIS DYNAMIXEL XL330-M288-T
- 손목 구동 모터: FEETECH STS3215

총 제작 비용: 약 46만원



하드웨어 특징

직구동 방식의 오른손 LEAP Hand 개요 및 구조

큐브 조작에 적합한 관절 구조

4개의 손가락과 16개의 능동 관절을 활용한 독립 제어 및 다양한 접촉 자세 탐색

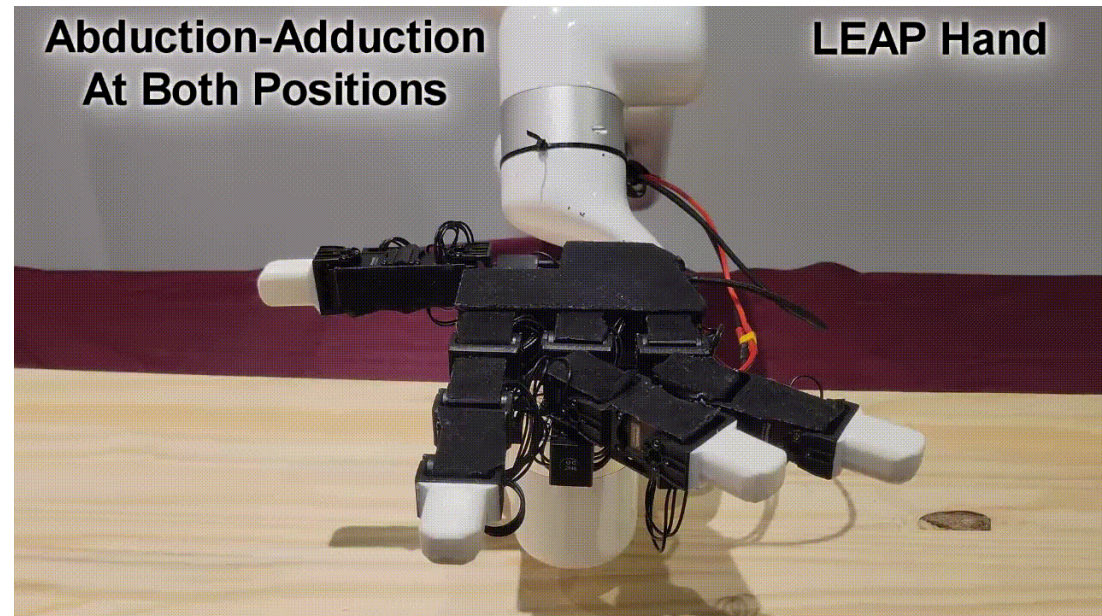
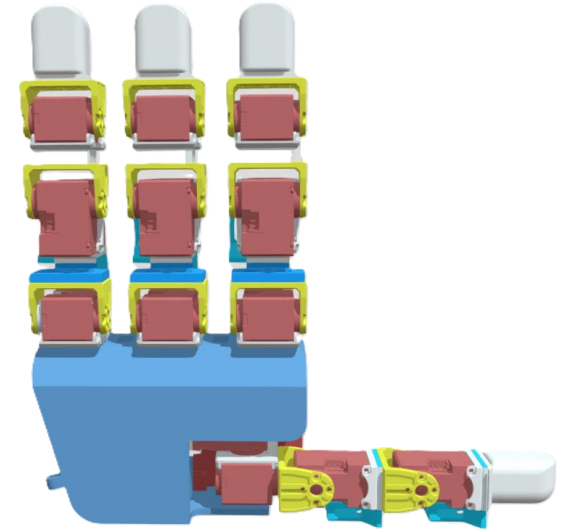
굴곡* 상태에서 가능한 벌림·모음 동작

손가락을 접은 상태에서 손가락 간격과 접촉 방향 조절 가능

다이나믹셀 모터의 피드백 기능을 활용한 상태 읽기

관절 상태 읽고 위치 명령을 제어 루프에 연결

*굴곡(flexion): 손가락을 구부리는 동작



강화학습 진행 방식

어떻게 시뮬레이션 환경을 구축하여 강화학습을 진행하고 있는지 소개

왼손 (Custom Hand)

- 비선형적인 관절 특성
tendon-driven의 복잡한 구동 특성으로 시스템의 안정적인 제어 정책 학습이 요구됨.
- 다수의 손가락 관절의 협응 구조
여러 관절이 연계된 다중 관절 구조의 협응 동작을 하나의 정책으로 학습해야 함.
- 반복적인 조작
안정적으로 파지한 상태에서 회전 동작을 반복해야 하므로 일관되고 안정적인 정책이 요구됨.

→ PPO 알고리즘 사용

강화학습 환경

- 정밀한 물리적 접촉 조작
작은 크기 내에서의 물리적 충돌과 정밀한 조작이 요구됨.
- Sim-to-Real 환경 고려
실제 환경에서 요구되는 질량, 마찰, 구동 등 동역학 요소를 학습에 반영해야 함.

→ MuJoCo 시뮬레이션 환경 사용

오른손 (LEAP Hand)

- 각 관절의 독립적인 제어 ·
모터가 관절에 직접 연결되어 있어 연속적인 모터 제어값을 정밀하게 결정해야 함.
- 높은 자유도 ·
여러 관절을 동시에 제어하여 고차원 연속 행동 공간에서 다양한 제어 전략을 탐색해야 함.
- 미세한 조작의 필요성 ·
손가락이 큐브에 접촉한 상태로 미세한 조작과 지속적인 탐색이 필요함.

SAC 알고리즘 사용 ←

Chapter 3

구현 및 진행 상황

방학동안 진행한 활동과 현재까지의 프로젝트 진행 상황을 정리합니다.

대한전자공학회 2026년도 하계종합학술대회 참여

캡스톤 디자인 | 최종 발표의 목표대로 5편의 논문으로 대한전자공학회 주관 학술대회 참여



「강화학습 기반 휴머노이드 로봇 손의 제어를 위한 학습 진행 기반 LLM 적응적 개입 스케줄링」

「모터 상태 기반 보상 함수를 이용한 외부 센서 없는 텐던 와이어 로봇 손 파지 정책 학습」

「비전 기반 로봇 위치 보정을 위한 YOLO 및 Bang-Bang 제어 결합형 저연산 알고리즘」

「잔차 동역학 학습 기반 공압 인공근육 휴머노이드 핸드의 강화학습 파지 및 조작 제어」

「추정 오차의 비대칭 전파와 SAC 정책 안정성: 텐던 구동 로봇에서의 사례 분석」

강화학습 보상함수 설정

에너지 효율성에 초점을 둔 왼손의 보상함수

$$R_{total} = w_1 R_{grip} + w_2 R_{contact} - w_3 P_{slip} - w_4 P_{energy} - w_5 P_{switch}$$

보상 (Reward)

$$R_{grip} = \exp\left(-\frac{|F_t - F_{target}|}{\sigma_F}\right) \quad \text{적절한 파지력 유지 보상}$$

$$R_{contact} = \frac{N_{contact}}{N_{finger}} \quad \text{손가락과 큐브의 접촉 유지 보상}$$

패널티 (Penalty)

$$P_{slip} = \sum_i \|\Delta p_{i,relative}\| \quad \text{큐브에서 손가락이 미끄러짐 패널티}$$

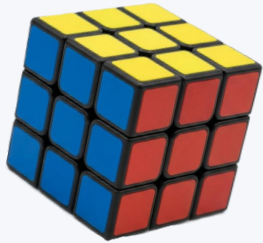
$$P_{energy} = \sum_{i=1}^N |a_{i,t}| \quad \text{손가락 움직임 크기 패널티}$$

$$P_{switch} = \sum_{i=1}^N \begin{cases} 1 & a_{i,t} \neq a_{i,t-1} \\ 0 & a_{i,t} = a_{i,t-1} \end{cases} \quad \text{접힘} \leftrightarrow \text{펼침의 전환 시 패널티}$$

강화학습 보상함수 설정

정확한 동작에 초점을 둔 오른손 강화학습 보상함수

목표 방향 ↑



면 기울기
8.6° 미만

기준 위치 오차 15 mm 미만

면 정렬과 진행 보상

목표 면에 가까워지고 오차를 줄이는 행동 유도

위치 복귀와 성공 보상

기준 위치 근방에서 목표 자세를 유지하도록 유도

실패와 과도한 동작 억제

낙하·과도한 행동 변화·관절 속도 등에 패널티

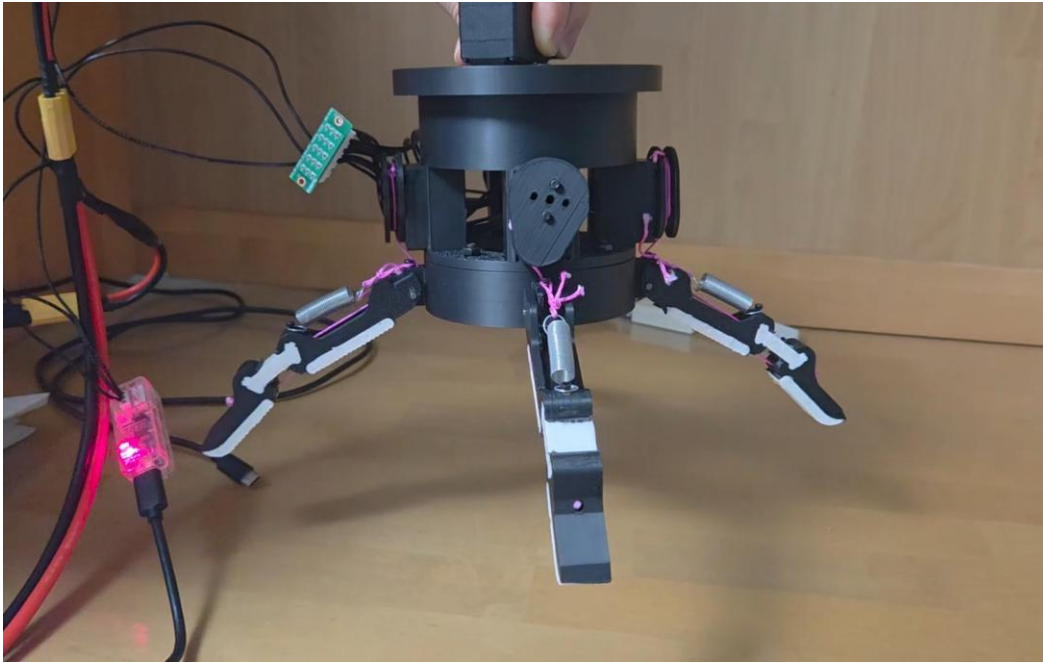
두 조건을 1초간 유지 → 성공 판정 → 새 목표 부여 → 연속 달성 횟수 측정

성공 기준: 0.15 rad / 0.015 m / 20스텝 유지 (20 Hz) | 그림은 오차 정의 개념도

하드웨어 기본 동작 실물 시연

최종 완성된 양손 하드웨어의 기본 동작 작동 시연 영상

왼손 (Custom Hand)



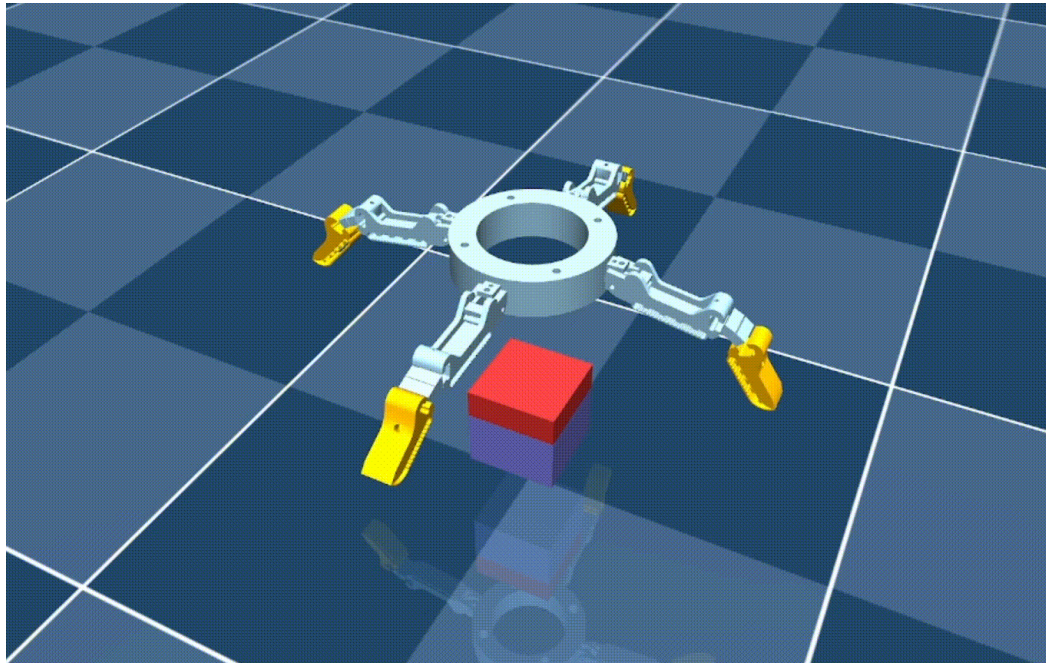
오른손 (LEAP Hand)



시뮬레이션을 활용한 강화학습 결과

현재 설정된 보상 함수로 학습한 강화학습 결과물

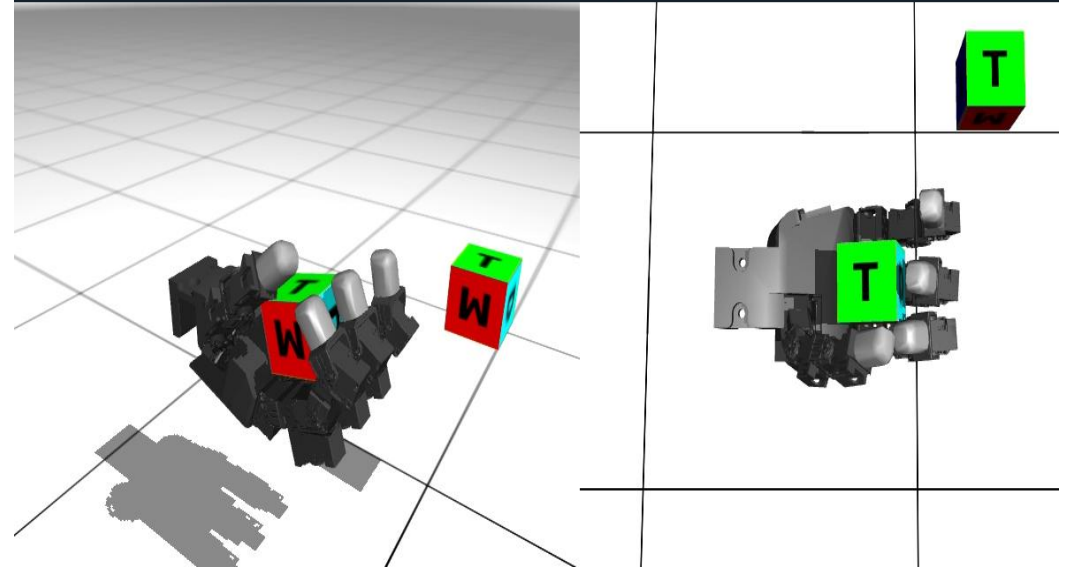
왼손 (Custom Hand)



오른손 (LEAP Hand)

LEAP Hand | Distilled policy | SIMULATION | seed 0 | t = 0.00 s

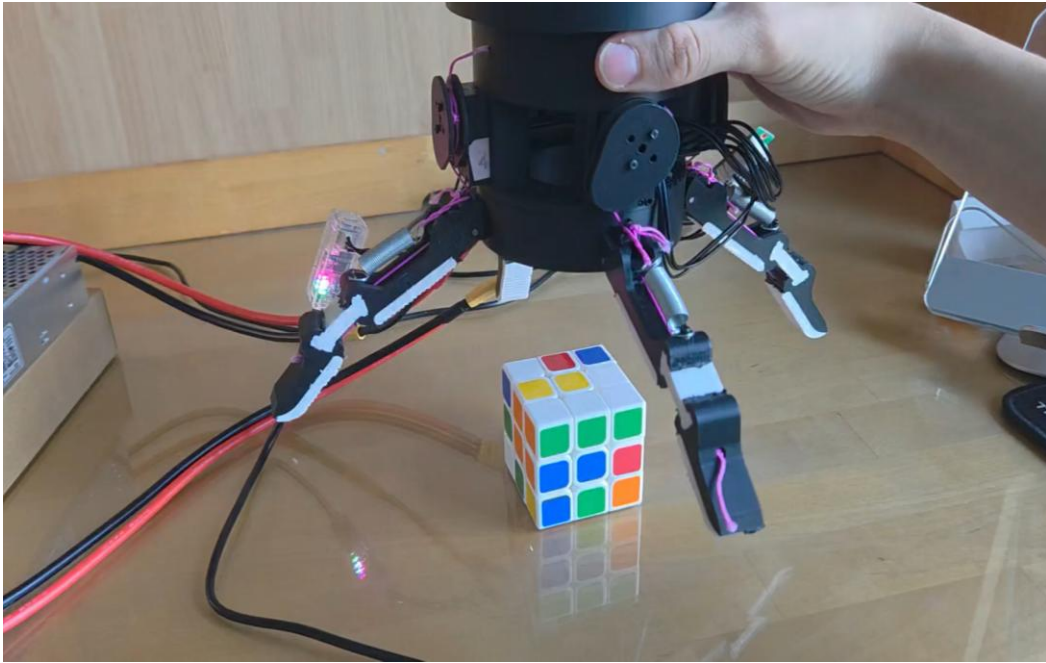
Cube: 57 mm / 90 g | Goals: 0 | Torque: 0.11 Nm | Perspective / Top



강화학습 모델 실물 이식 결과

강화학습 모델을 실물 로봇핸드에 이식하는 Sim-to-Real 결과

왼손 (Custom Hand)



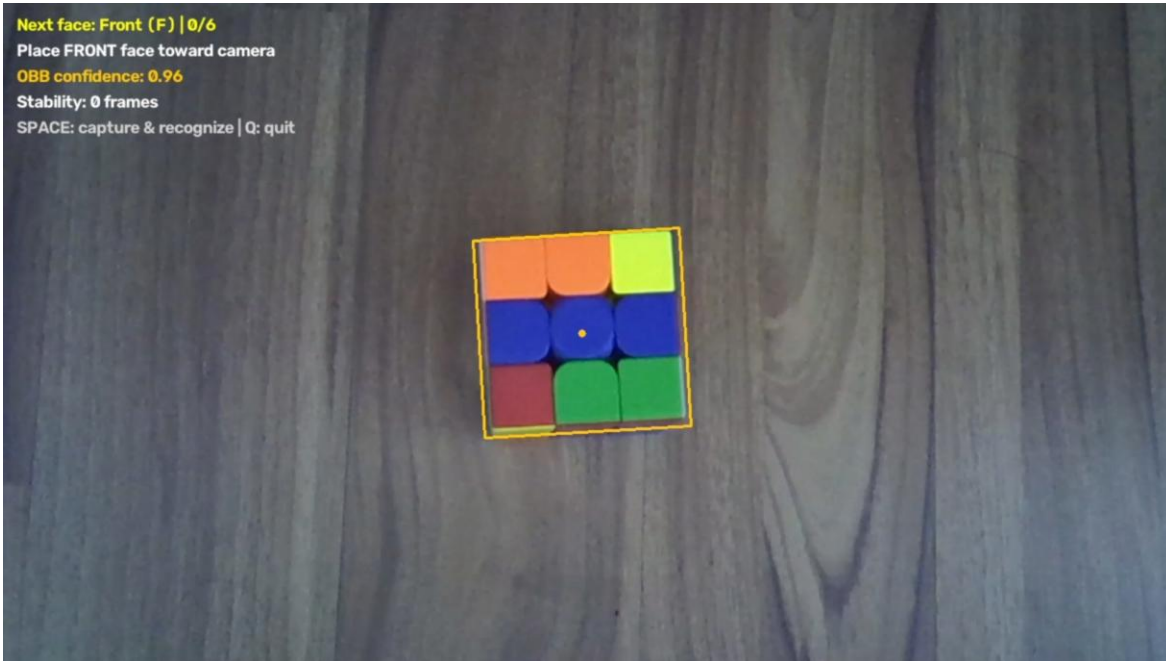
오른손 (LEAP Hand)



큐브 풀이 인터페이스 프로토타입

큐브 탐지부터 풀이 순서 계산, 사용자 인터페이스 표시까지 구현한 프로토타입

프로토타입 실행 영상



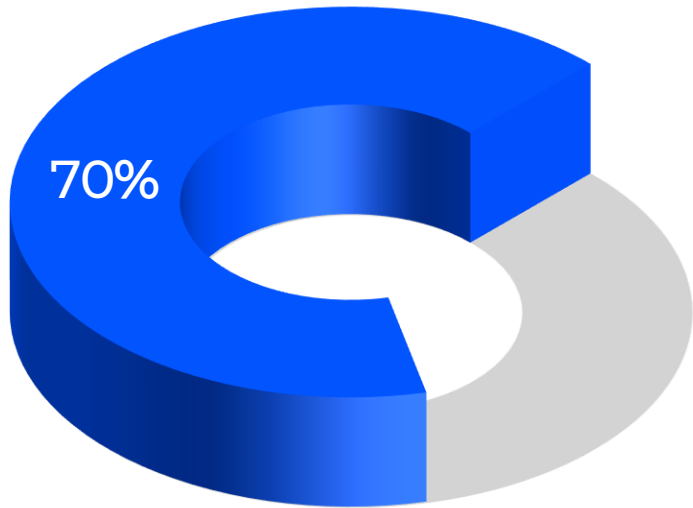
큐브 풀이 순서를 JSON 자료형으로 저장

```
cube_3D_conversion > captures > {} solution.json > ...
1  {
2    "solver": "kociemba-two-phase",
3    "cube_string": "LRBLULBBDFDUDBLLLUURFFDBBDDDDDFUFFFULLLUFDBRUDBBBURR",
4    "moves": [
5      "U2",
6      "R'",
7      "D2",
8      "R",
9      "D",
10     "F",
11     "B'",
12     "R2",
13     "D",
14     "L'",
15     "D'",
16     "R'",
17     "B'",
18     "U'",
19     "L2",
20     "U",
21     "L2",
22     "D",
23     "L2",
24     "B2"
25   ],
26   "move_count": 20,
27   "is_verified": true,
28   "verification": {
29     "solved_after_simulation": true
30   }
31 }
```

프로젝트 달성 현황

현재까지의 프로젝트 진행 상황 점검

프로젝트 진척도



남은 프로젝트 마일스톤

01

하드웨어 결합

알루미늄 프로파일에 각 로봇 핸드를 결합하여 최종 하드웨어 완성

02

ROS2 기반 미들웨어 구축

협조 제어를 위한 양손 상태 공유용 미들웨어 구축

03

큐브 풀이 모니터링 인터페이스 제작

큐브 풀이 과정을 모니터링할 수 있는 사용자용 인터페이스 제작

Chapter 4

팀원 역할 및 개발 일정

프로젝트의 팀원별 역할을 정리하고 중간 발표 이후의 개발 일정과 향후 계획을 설명합니다.

쾌남근육맨 팀원 역할 소개

캡스톤 디자인 II 중간 발표 이전의 팀원 역할 소개

BEFORE

오른손 팀



권우현 🚩

오른손 팀 개발 방향 조정
시스템 설계 총괄
양 팀 간 통합 일정 조율



정민성

SAC 강화학습 구조 설계
보상·손실 함수 설계
성능 및 품질 요구사항
테스트 결과 정리 및 실험 결과 해석



김준서

시뮬레이션 환경 구성
큐브 조작 환경 설정
시뮬레이션 실행 결과 확인

왼손 팀



전지환

왼손 개발 역할 분배
YOLO 모델 파인튜닝
CAD 모델링
강화학습 모델 메쉬 제작
강화학습 보상함수 설계
강화학습 환경 구성



남기용

강화학습 보상함수 설계
CAD 모델링
강화학습 모델 메쉬 제작
강화학습 환경 구성



추상훈

강화학습 LLM 개입 알고리즘 설계
하드웨어 시제품 제작
큐브 솔빙 알고리즘 탐색
및 활용 자료형으로 가공

캐남근육맨 팀원 역할 소개

통합 및 미들웨어 설계 단계에서의 계획된 팀원 역할 소개

PLAN

오른손 팀



권우현 🚩

오른손 팀 개발 방향 조정
시스템 설계 총괄
양 팀 간 통합 일정 조율



정민성

학습 정책 실기 이관
정책·미들웨어 연동
실기 평가 기준 설계
성능 분석 및 정책 개선



김준서

관절·카메라 보정 검증
실측값 기반 시뮬레이션
보정
통합 동작 시험 및 기록

왼손 팀



전지환

ROS2 통합 미들웨어
설계
강화학습 모델 간 통신
구현
통합 시스템 제어 구현
사용자 인터페이스 설계



남기용

모터 제어 인터페이스
구현
사용자 명령 기능 구현
통합 동작 시험 및 기록

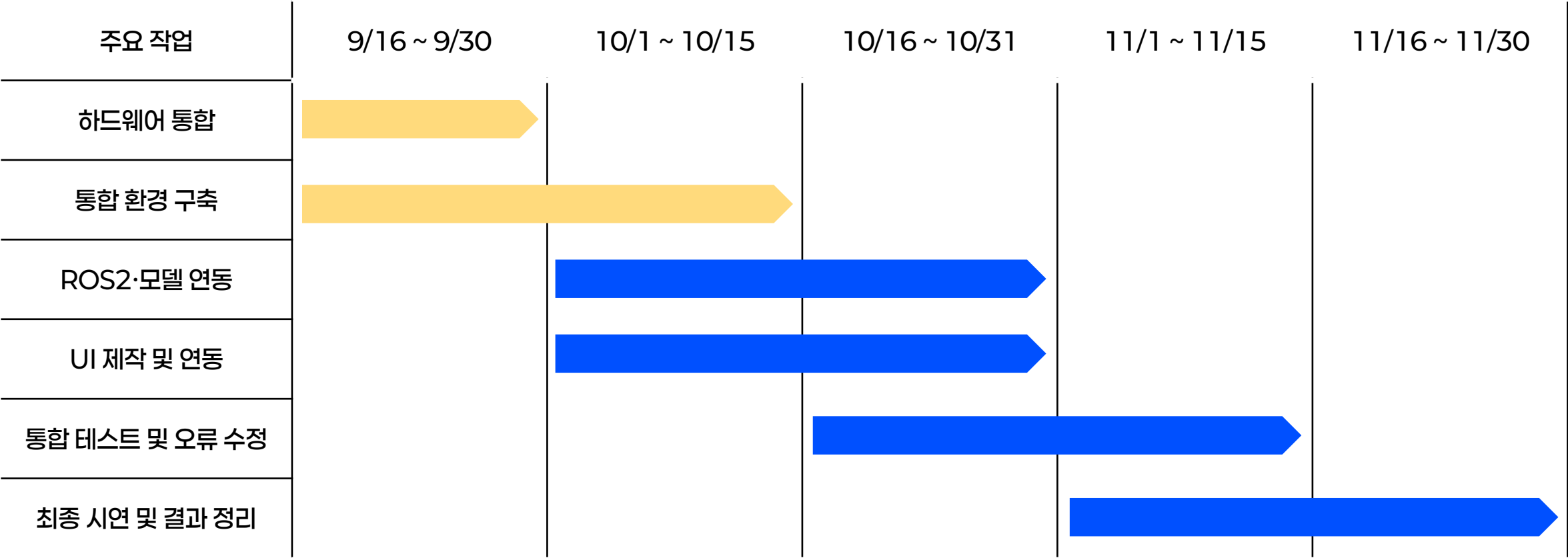


추상훈

시뮬레이션 실물 연계
강화학습-하드웨어 연동
큐브 상태 시각화

캡스톤 디자인 II 중간발표 이후 일정 제시

미들웨어 및 통신 설계와 통합 시각화 어플리케이션 제작



이상으로 발표를 마치겠습니다.

감사합니다.

인공근육 기반 구동 기술 강화학습

Team 캐남근육맨

20211871 김준서
20211897 정민성
20211902 추상훈
20211926 전지환
20231975 권우현
20237140 남기용

지도 교수

컴퓨터공학과 이상금 교수

발표일: 2026-09-16

